Proforma de materiales

Frente: 3 vanos de 4,00 m (3,55 m libres entre columnas), 1 con puertas corredizas. Panel fijo de 3,55 m: 26 tubos, separación real 12,1 cm.
Lado derecho (opción de menor costo): 2 vanos de 4,00 m, 24 tubos por vano, separación real 12,4 cm.
Tubo total: 562,8 m · **Peso de cada puerta:** unos 31 kg con herrajes.

Materiales

Material	Cant.	P. unit. ($)	Total
Tubo cuadrado 20×20×1,5 mm, barra de 6 m Precio base: $7,50 por barra (tu dato) · sobrante 18,33 m	97 barras	7,50	$727,50
Varilla lisa 5/8″ (riel inferior), barra de 6 m Un riel de 3,55 m (luz entre columnas) por vano con puertas	1 barras		–
Canal U 80×40×3 mm (guía superior), barra de 6 m Una guía de 3,55 m (luz entre columnas) por vano con puertas	1 barras		–
Ruedas con garganta en V Ø80 mm, rodamiento sellado, ≥100 kg 2 por puerta	4 u		–
Rodillos guía de nylon para la guía superior 2 por puerta	4 u		–
Topes de apertura (platina + goma)	4 u		–
Pasador de piso para puerta corrediza	2 u		–
Cerradura de gancho con candado Sobre el cierre central de cada vano	1 u		–
Jaladera tubular para puerta	2 u		–
Platina de anclaje 100×100×6 mm 40 en paneles + 8 bajo los rieles	48 u		–
Perno de anclaje de expansión 3/8″ × 3″ 2 por platina	96 u		–
Pintura anticorrosiva (galón) Área de tubo: 45,0 m², una mano	2 gal		–
Esmalte negro para exterior (galón) Dos manos	4 gal		–
Soldadura: electrodos 6011 de 3/32″ Mi cálculo para 568 uniones soldadas. Con las medidas anteriores usaste 3 lb	6 lb		–
Mano de obra: corte, soldadura, pintura e instalación	1 global		–
Subtotal			**$727,50**
IVA			**$109,13**

Total	**$836,63**

Cuánto tubo se va, por parte

Parte	Piezas	Metros	≈ Barras
Frente fijo	144	286,7	47,8
Puertas corredizas (2)	34	58,5	9,8
Lado fijo derecho (2 vanos)	106	217,6	36,3
Total	**284**	**562,8**	**97 barras de 6 m**

Plan de corte, barra por barra

Barra de 6 m	Cortes	Sobra
1	1 × 3,550 m (Fijo) + 1 × 1,970 m (Fijo)	0,47 m
2	1 × 3,550 m (Fijo) + 1 × 1,970 m (Fijo)	0,47 m
3	1 × 3,550 m (Fijo) + 1 × 1,970 m (Fijo)	0,47 m
4	1 × 3,550 m (Fijo) + 1 × 1,970 m (Fijo)	0,47 m
5	1 × 3,550 m (Fijo) + 1 × 1,970 m (Fijo)	0,47 m
6	1 × 3,550 m (Fijo) + 1 × 1,970 m (Fijo)	0,47 m
7	1 × 3,550 m (Lado) + 1 × 1,970 m (Fijo)	0,47 m
8	1 × 3,550 m (Lado) + 1 × 1,970 m (Fijo)	0,47 m
9	1 × 3,550 m (Lado) + 1 × 1,970 m (Fijo)	0,47 m
10	1 × 3,325 m (Lado) + 1 × 1,970 m (Fijo)	0,70 m
11	1 × 3,325 m (Lado) + 1 × 1,970 m (Fijo)	0,70 m
12	1 × 3,325 m (Lado) + 1 × 1,970 m (Fijo)	0,70 m
13	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
14	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
15	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
16	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
17	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
18	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
19	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
20	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
21	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
22	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
23	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m

24	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
25	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
26	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
27	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
28	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
29	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
30	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
31	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
32	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
33	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
34	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
35	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
36	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
37	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
38	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
39	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
40	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
41	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
42	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
43	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
44	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
45	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
46	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
47	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
48	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
49	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
50	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
51	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
52	3 × 1,970 m (Fijo)	0,08 m
53	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
54	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
55	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
56	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m

57	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
58	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
59	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
60	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
61	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
62	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
63	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
64	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
65	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
66	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
67	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
68	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
69	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
70	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
71	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
72	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
73	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
74	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
75	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
76	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
77	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
78	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
79	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
80	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
81	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
82	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
83	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
84	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
85	3 × 1,970 m (Lado)	0,08 m
86	1 × 1,970 m (Lado) + 2 × 1,900 m (Puerta)	0,22 m
87	3 × 1,900 m (Puerta)	0,29 m
88	3 × 1,900 m (Puerta)	0,29 m
89	3 × 1,900 m (Puerta)	0,29 m

90	3 × 1,900 m (Puerta)	0,29 m
91	3 × 1,900 m (Puerta)	0,29 m
92	3 × 1,900 m (Puerta)	0,29 m
93	3 × 1,900 m (Puerta)	0,29 m
94	3 × 1,900 m (Puerta)	0,29 m
95	2 × 1,900 m (Puerta) + 2 × 0,888 m (Fijo)	0,41 m
96	4 × 0,888 m (Fijo) + 2 × 0,888 m (Puerta)	0,66 m
97	4 × 0,888 m (Puerta)	2,44 m

Supuestos: los 4,00 m de cada vano se miden de centro a centro de columna y las columnas de madera son de 45 cm, por lo que cada reja mide 3,55 m entre columnas (verificar con cinta en obra); tubo negro pintado de pared 1,5 mm; en cada vano con puertas, al cerrarse quedan dos tubos juntos en el centro. Con tubo de 25 mm o menos en paneles altos, los travesaños del medio son los que evitan que vibre. El único precio cargado es el del tubo; escribe los demás. El IVA es editable; verifica el vigente.